

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

A. PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

Nombre estudiante	Jorge Alberto Muñoz Molina y Valentina Katherine Jamett Gallardo
Rut	20.389.804-5 y 21.118.656-9
Carrera	Ingeniería Informática
Sede	Maipú

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

Nombre del proyecto	Plataforma Online de Generación de Cotizaciones (Instacotiza Online)
Área (s) de desempeño(s)	Desarrollo de software (web), bases de datos y Gestión de Proyectos.
Competencias	• Ofrecer propuestas de solución informática. • Construir programas y rutinas de variada complejidad. • Gestionar proyectos informáticos. • Construir el modelo arquitectónico de una solución. • Construir modelos de datos. • Realizar pruebas de calidad.

	• Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo...
--	--

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

Relevancia del proyecto APT	Debido a las experiencias de uno de los miembros del grupo relacionadas al cliente, este ha tenido que ver muchas cotizaciones. Algunas mal hechas, otras siendo un simple pantallazo de Excel, con errores de formato, documentos <i>word</i> mal distribuidos y con errores de cálculo, entre otros problemas. A lo anterior se le suma que hay personas que les cuesta trabajar con herramientas de ofimática desde el celular, por lo que deben esperar o posponer ofertas para llegar a un lugar como un pc de escritorio fijo para realizar sus cotizaciones formales. Y, por otro lado, si bien hay generadores de cotizaciones online, estos solo ofrecen funcionalidades básicas, donde especialidades como la de nuestro cliente (la construcción), la informática u otros quedan sumamente cortos a la hora de detallar sus servicios.
Descripción del Proyecto APT	El proyecto "Instacotiza Online" buscará ser una solución rápida para la generación de documentos de cotización sin necesidad de un registro inicial, ni publicidades invasivas. Enfocado en poder realizar cotizaciones especializadas según el área a tratar añadiendo y quitando campos en una tabla. Todo esto mediante una solución que se desplegará en formato web-responsive para su uso en PCs de escritorio y dispositivos móviles. Además, para mayor versatilidad, se permitirá guardar plantillas de cotizaciones para ser cargadas posteriormente en el sitio de dos formas: local (guardando un archivo en el dispositivo) y nube (guardando las plantillas en una cuenta de usuario).
Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso	Este proyecto se relaciona con las competencias indicadas anteriormente, ya que busca construir una solución informática de una complejidad considerable, sobre todo, la parte que implica el generador y la carga de plantillas, además de la parte de la administración de cuentas y perfiles de usuarios relacionados. Instacotiza nos permitirá poner a disposición del cliente y de nosotros mismos, nuestros conocimientos en gestión de proyectos durante y post desarrollo, porque es una solución a un problema que no está muy visto o considerado, de nicho y que quizá si adquiere popularidad pueda ayudar a establecer un estándar para las cotizaciones empresariales. También, el proyecto nos servirá para dar forma a una arquitectura de sistema y un modelo de datos real de un sistema informático, poniendo en práctica lo que aprendimos en los años de estudio. Además de permitarnos en particular el realizar pruebas de calidad a un sistema creado por nosotros.
Relación con los intereses profesionales	Jorge Muñoz Molina: El proyecto se relaciona a mi interés por el desarrollo de software en general, si bien me apasiona más el mundo de los datos no puedo dejar de lado mi fascinación por el software y este proyecto es eso, una prueba para medir mis capacidades con un

	tema que no he tratado y que posiblemente me ayude a tener mejor desplante programando y ejecutando ideas. Valentina Jamett Gallardo: El proyecto tiene relación con mis intereses, ya que, lo que a mí más me llama la atención es el desarrollo web, sobre todo lo que tenga relación con programación Front-End. El proyecto sirve como un ejercicio para desarrollar habilidades no solo con nuevas herramientas de CSS y Angular, sino que también para reforzar programación con Back-End y planificar/crear una solución en base a las necesidades de los usuarios.
Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT	Las principales razones de por qué es posible desarrollar el proyecto son que, en primer lugar, es un proyecto que creemos factible realizar en las 14 semanas aproximadas para capstone. Segundo, es un proyecto que, si bien es complejo, consideramos que teniendo en cuenta que ambos realizaremos práctica al mismo tiempo que capstone podrá tener esa compatibilidad entre ambos ramos, siendo esto crucial para tener una buena organización como equipo. En tercero, los materiales para hacer un despliegue del proyecto no tendrán un costo elevado, ya que hemos buscado opciones que no sean difíciles de obtener y costear. No estimamos que ningún factor externo dificulte su desarrollo. Y por último, hay una cercanía con el cliente físicamente que nos permitirá tener un feedback constante de los avances en el proyecto.

B. PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

Objetivo general	Facilitar la creación de cotizaciones para diferentes departamentos de trabajo. Enfocada en personas que necesitan realizar cotizaciones de manera rápida, precisa y con un resultado visualmente agradable mientras están en terreno, así como para aquellos que no poseen buen manejo de herramientas de ofimática.
Objetivos específicos	El proyecto busca diseñar un sistema web responsive que permitirá la realización de presupuestos de ventas para distintos sectores. Además, permitirá, para usuarios no registrados, guardar plantillas de cotizaciones para volverlas a cargar al sitio usando archivos en formato '.json'. Para usuarios registrados permitirá guardar las plantillas en la nube para poder tener un acceso más rápido y sincronizado entre dispositivos.

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se desarrollará en metodología ágil (scrum). Con reuniones los días lunes para discutir resultados y avances de cada semana.

Roles:

Valentina Jamett Gallardo:

- Scrum Master
- Dev. Frontend
- QA

Jorge Muñoz Molina:

- Líder Técnico
- Dev. Backend
- DBA

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

Tipo de evidencia (avance o final)	Nombre de la evidencia	Descripción	Justificación
Avance	Ficha Técnica y documentación inicial	Se documenta de forma exitosa una ficha técnica del proyecto que destaque sus características y aspectos principales.	Esto nos permitirá tener una base de guía para llevar el desarrollo del proyecto.
Avance	MVP - 1	Primer avance del producto final, donde se incluirán las funciones de generar los documentos en formato .pdf y doc, además de exportar e importar plantillas en formato .json.	Mostrar que se cumplen y son viables las funcionalidades principales del proyecto.
Avance	MVP - 2	Segundo avance del producto final donde se añadirán al anterior mvp las	Demostrar la capacidad de armar

		funcionalidades de conexiones y apis principales para la gestión de usuarios.	un entorno con una base de datos remota y tener una base con la cual poder integrar las plantillas en la nube.
Avance	MVP - 3	Tercer avance del producto final donde se incluyen las características de los dos anteriores y la carga y guardado de cotizaciones (plantillas) en la nube.	Comprobar los aspectos finales del desarrollo del producto con todas sus funciones integradas, pero con posibilidad de realizar reajustes.
Final	Producto Final	Incluye el producto completo con todas sus funciones, en un estado de usabilidad total.	Entregar un producto completo y probado capaz de cumplir con los objetivos del proyecto.

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

Plan de Trabajo Proyecto APT

Competencia o unidades de competencias	Nombre de Actividades/Tareas	Descripción Actividades/Tareas	Recursos	Duración de la actividad	Responsable ¹	Observaciones/Dificultades
Ofrecer propuestas de solución informática y construir el modelo arquitectónico de una solución	Documentación y ficha técnicas.	Realización de documentos técnicos para la base funcional del proyecto.	- Google Docs - Google Sheets	13 días	Jorge Muñoz	Es posible que existan retrasos en documentos grandes debido a algunos problemas de calendario iniciales que hubo en la asignatura.

¹ En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.

Guía Estudiante - Definición Proyecto APT Fase 1



Gestionar Proyectos Informáticos	Documentación de organización del proyecto.	Realización de documentos de carácter de gestión y organización de la actividad	- Google Docs - Google Sheets	7 días	Valentina Jamett	<i>Es posible que existan retrasos en documentos grandes debido a algunos problemas de calendario iniciales que hubo en la asignatura.</i>
Realizar Pruebas de calidad	Documentación de calidad de software.	Realización de documento de gestión de calidad.	Google Docs	4 días	Valentina Jamett	<i>Es posible que existan retrasos en documentos grandes debido a algunos problemas de calendario iniciales que hubo en la asignatura.</i>
Ofrecer propuestas de solución informática	Diseño inicial del software	Diseño y estructura inicial del sistema	VSCode	2 días	Valentina Jamett	<i>Puede que se deban realizar varios diseños en caso de que el early adopter los rechace.</i>
Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo...	1. Setup Entorno Local 2. Configuración del repositorio Github	Estructura base para el desarrollo del proyecto	- Github - VSCode - Node.js	5 días	Jorge Muñoz	<i>Puede existir una diferencia de versiones de software de terceros que generen incompatibilidades.</i>
Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo...	1. Vista de Formulario de Cotización. 2. Vista Registro de usuarios 3. Vista Login de usuarios 4. Vista de administración 5. Vista de perfiles de usuario 6. Vista de Gestión de cotizaciones	1. Vista principal del formulario de cotizaciones principal. 2. Formulario registro de usuarios. 3. Formulario de login. 4. Panel de administración para manejo de usuarios. 5. Página de perfil de usuario. 6. Vista de gestor de cotizaciones.	- VSCode - Tailwind CSS - DaisyUI	20 días	Valentina Jamett	<i>La adaptabilidad y el diseño responsivo de la aplicación.</i>
Construir programas y rutinas de variada complejidad	1. Función de generación de documentos	1. Generación de documentos a partir de datos de formulario.	- VSCode - Node.js - Auth0	20 días	Jorge Muñoz	<i>La lógica detrás de la generación de documentos hasta alcanzar el documento final</i>

Guía Estudiante - Definición Proyecto APT Fase 1



	2. Módulos de importación y exportación de cotizaciones 3. Registro Usuarios 4. Login Usuarios 5. Módulo Autenticación 6. Módulo de Gestión de cotizaciones 7. Módulo de guardado y carga de cotizaciones	2. Permite importar o exportar plantillas de cotización de forma local. 3. Registro de usuarios, parte backend (API). 4. Login de usuarios, parte backend (API). 5. Integración servicio de autenticación. 6. Seleccionador y visualizador de cotizaciones (backend). 7. Guardar y cargar datos de formulario de cotización en la base de datos asociada a un usuario.				<i>esperado. Además, pueden presentarse algunos problemas al integrar el api, ya que es la primera vez que trabajamos con MongoDB.</i>
Construir modelos de datos	1. Base de datos de usuarios 2. Control de roles y gestión de roles	1. Base de datos remota establecida. 2. Gestión de accesos a distintos pages según rol.	● Mongo DB ● VSCode	5 días	Jorge Muñoz	<i>Es la primera vez trabajando con mongoDB, por lo que pueden existir complicaciones.</i>
Realizar Pruebas de calidad	1. Realización de pruebas de seguridad 2. Realización de pruebas unitarias 3. Realización de pruebas de autenticación	1. Revisión de estándares de seguridad del software. 2. Comprobación del funcionamiento de los métodos y características funcionales del software. 3. Revisión de capacidades de autenticación.	● JMeter ● Selenium IDE ● Karma	15 días	Valentina Jamett	<i>Puede que se registren problemas con el Tester propio de angular (Karma).</i>
Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo...	1. Despliegue en Preview 2. Despliegue en producción	1. Desplegar en GREEN para realizar pruebas de funcionamiento. 2. Despliegue en BLUE final del software.	● Vercel ● Github	7 días	Jorge Muñoz	<i>Pueden haber problemas al exceder la cuota de uso (poco probable).</i>

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

[illegible]

Duoc UC

[illegible]